CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème d'Hadamard

Énoncé

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant cp_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie II. Par l'absurde, on suppose 1 régulier : g holomorphe sur $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{1\}$ prolonge f.

1. Montrer qu'il existe $M \geqslant 1$ tel que $Mp_{n+1} > (M+1)p_n$ pour tout n.
2. Avec ce M, Q et R de la question 3, on pose $F = g \circ Q$ sur $D(0,R)$. Montrer que $F(z) = \sum_m b_m z^m$ sur $D(0,R)$, et que pour $|z| < 1$: $F(z) = \sum_n a_n \frac{(z^M+z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.
3. Montrer que les polynômes $(z^M+z^{M+1})^{p_n}$, développés, ont des supports (ensembles d'exposants) deux à deux disjoints, et en déduire que b_m s'obtient en développant chaque terme.
4. En prenant $x \in]1,R[$, montrer que $\sum_n |a_n| Q(x)^{p_n} < +\infty$ avec $Q(x) > 1$, et conclure à une contradiction. En déduire que 1, puis tout point du cercle, est singulier.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : $Q(D(0,R)) \subset \Omega$; lacunarité.

Ce qu'on te demande. Faire « voir » le rayon de convergence de $\sum a_n w^{p_n}$ au-delà de 1 à travers $F = g \circ Q$, holomorphe sur un disque plus grand.

Corrigé

Question 4

Étape 1. Choix de M

Comme $\frac{M+1}{M} \to 1 < c$, on choisit M avec $\frac{M+1}{M} < c$. Alors $\frac{p_{n+1}}{p_n} \geqslant c > \frac{M+1}{M}$, soit $Mp_{n+1} > (M+1)p_n$.

Question 5

Étape 1. La fonction composée

$F = g \circ Q$ est holomorphe sur $D(0,R)$ (composée), donc somme d'une série entière $\sum b_m z^m$ de rayon $\geqslant R$. Pour $|z|<1$, $Q(z) \in \mathbb{D}$ (Q3) et $g(Q(z)) = f(Q(z)) = \sum_n a_n Q(z)^{p_n}$, avec $Q(z)^{p_n} = \frac{(z^M+z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.

Question 6

Étape 1. Supports disjoints

$(z^M+z^{M+1})^{p_n} = z^{Mp_n}(1+z)^{p_n} = \sum_{k=0}^{p_n} \binom{p_n}{k} z^{Mp_n+k}$: exposants dans $[Mp_n, (M+1)p_n]$. Par Q4, $(M+1)p_n < Mp_{n+1}$: ces intervalles sont deux à deux disjoints. Pour $|z|<1$, on peut réordonner la série double (elle converge absolument : $\sum |a_n| \frac{(|z|^M+|z|^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}} \leqslant \sum |a_n| |z|^{Mp_n} < \infty$), et par unicité du développement en série entière sur $\mathbb{D}$:

$$b_m = \frac{a_n}{2^{p_n}} \binom{p_n}{k} \text{ si } m = Mp_n + k \ (0 \leqslant k \leqslant p_n), \qquad b_m = 0 \text{ sinon.}$$

Question 7

Étape 1. La contradiction

Soit $x \in]1, R[$. La série $\sum b_m x^m$ converge absolument ($x < R \leqslant$ rayon). Par Q6, $|b_m| = \frac{|a_n|}{2^{p_n}} \binom{p_n}{k}$ pour $m = Mp_n + k$; en regroupant les termes positifs par blocs :

$$\begin{aligned} \sum_m |b_m| x^m &= \sum_n \frac{|a_n|}{2^{p_n}} \sum_k \binom{p_n}{k} x^{Mp_n+k} \\ &= \sum_n |a_n| \Big(\frac{x^M + x^{M+1}}{2} \Big)^{p_n} = \sum_n |a_n| Q(x)^{p_n} < +\infty. \end{aligned}$$

Or $Q(x) = x^M \frac{1+x}{2} > 1$. La série $\sum a_n w^{p_n}$ converge donc absolument en $w = Q(x) > 1$: son rayon est $\geqslant Q(x) > 1$, contradiction. Donc 1 est singulier.

Pour $z_0 = e^{i\theta}$: $f_\theta(z) = f(e^{i\theta} z) = \sum (a_n e^{i\theta p_n}) z^{p_n}$ est lacunaire de rayon 1, et z_0 est régulier pour f si et seulement si 1 l'est pour f_θ. Donc :

Tous les points du cercle unité sont singuliers : le cercle est une **frontière naturelle** de f.

Le piège

Le regroupement par blocs n'est licite que parce que les supports sont **disjoints** : sinon les coefficients b_m mélangeraient plusieurs a_n, et des compensations pourraient rendre $\sum |b_m| x^m$ finie sans que $\sum |a_n| Q(x)^{p_n}$ le soit.

La méthode

Changement de variable polynomial : composer avec un polynôme qui envoie un disque plus grand dans le domaine d'holomorphie, puis lire les coefficients. La lacunarité garantit qu'on peut remonter aux coefficients d'origine.

Rappels de cours utilisés

- **Holomorphe = analytique (admis).** Une fonction holomorphe sur un ouvert est développable en série entière en tout point, et sur tout disque ouvert inclus dans l'ouvert. Une composée de fonctions holomorphes est holomorphe. Deux fonctions holomorphes égales sur un ouvert non vide d'un ouvert connexe y sont égales partout.
- **Rayon de convergence.** Si $\sum c_m w^m$ converge absolument pour un w_0 avec $|w_0| > R$, le rayon est $> R$. Une série entière à coefficients positifs de rayon 1 a une somme qui tend vers sa somme (finie ou $+\infty$) quand $r \to 1^-$.